

Semaine 12

LUNDI

1.1 On effectue le produit matriciel ligne par colonne : $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 3 & 1 \times 2 + 2 \times 4 \\ 3 \times 1 + 4 \times 3 & 3 \times 2 + 4 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$.

1.2 Le déterminant de A vaut $\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$. Comme $\det(A) \neq 0$, la matrice A est inversible. D'après la formule du cours, son inverse vaut : $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$.

2.1 Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Par définition de ce sous-espace vectoriel :

$$u \in \ker(f) \iff f(x, y) = (0, 0)$$

Cela nous amène à résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases} \iff x = -y$$

Les vecteurs du noyau s'écrivent donc sous la forme $u = (-y, y) = y(-1, 1)$ avec $y \in \mathbb{R}$. On en déduit que $\ker(f) = \text{Vect}((-1, 1))$. Le vecteur $(-1, 1)$ étant non nul, il constitue une famille libre et génératrice de $\ker(f)$: c'est une base du noyau.

2.2 D'après le cours, une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul de l'espace de départ, c'est-à-dire $\ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$. Or, on vient de voir que $\ker(f)$ contient d'autres vecteurs que le vecteur nul (par exemple le vecteur $(-1, 1)$). Par conséquent, l'application f **n'est pas injective**.

3.1 X compte le nombre de succès (obtenir « Pile », de probabilité $p = \frac{1}{2}$) lors de $n = 15$ épreuves de Bernoulli identiques et mutuellement indépendantes. Donc X suit une **loi binomiale** de paramètres 15 et $\frac{1}{2}$:

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(15, \frac{1}{2}\right)$$

3.2 Y modélise le rang d'apparition du premier succès (piocher un As, de probabilité $p = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$) lors d'une succession infinie d'épreuves de Bernoulli identiques et mutuellement indépendantes (grâce à la remise). Donc Y suit une **loi géométrique** de paramètre $\frac{1}{8}$:

$$Y \hookrightarrow \mathcal{G}\left(\frac{1}{8}\right)$$

3.3 Z correspond au choix d'un élément de manière équiprobable parmi les 50 entiers de l'intervalle $\llbracket 1, 50 \rrbracket$. Donc Z suit une **loi uniforme discrète** sur l'ensemble $\llbracket 1, 50 \rrbracket$:

$$Z \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, 50 \rrbracket)$$

4.1 On met en facteur le terme prépondérant n^2 au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2(1 + \cos(n)/n^2)}{n^2(3 - 1/n^2)} = \frac{1 + \cos(n)/n^2}{3 - 1/n^2}$$

Par encadrement, comme $-1 \leq \cos(n) \leq 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n)}{n^2} = 0$. Par opérations sur les limites, on trouve immédiatement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{3}$$

JEUDI

1.1 Soit $\mathcal{B}_2 = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. On calcule les images de ces deux vecteurs par f : $f(e_1) = f(1, 0) = (1, 2, 3)$ et $f(e_2) = f(0, 1) = (-1, 0, 2)$. On range ces vecteurs en colonnes pour former la matrice dans la base canonique

$$\text{de } \mathbb{R}^3 : \text{Mat}_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.1 On applique l'opération élémentaire $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ pour éliminer les x de la se-

$$\text{conde ligne : } \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 3 \\ (2 - 2)x + (3 - 2)y = 7 - 2(3) \end{cases} \iff$$

$\begin{cases} x + y = 3 \\ y = 1 \end{cases}$. Par substitution directe de $y = 1$ dans la première ligne, on obtient $x + 1 = 3 \implies x = 2$. L'unique couple solution est $S = \{(2, 1)\}$.

3.1 Sens de variation. Pour conserver le sens d'une inégalité par application d'une fonction, il est nécessaire que la fonction soit croissante sur l'intervalle considéré.

3.2 Signe. La fonction $\ln$ n'est définie que sur $]0, +\infty[$. Il faut donc justifier que $f(x) > 0$ pour tout x , ce qui revient à étudier le signe de f .

3.3 Sens de variation. Le théorème de la bijection nécessite impérativement de justifier que la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle I .

4.1 Pour simplifier cette expression, on applique successivement les propriétés algébriques de la fonction exponentielle :

- **Règle de la puissance** Pour tous réels a et b , $(e^a)^b = e^{ab}$. Ainsi, pour

tout réel x ,

$$\left(\exp(-x)\right)^2 = \exp(-2x)$$

- **Règle du produit** $e^a \times e^b = e^{a+b}$: on regroupe le numérateur. Ainsi, pour tout réel x ,

$$\exp(3x - 1) \times \exp(-2x) = \exp(3x - 1 - 2x) = \exp(x - 1)$$

- **Règle du quotient** $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$: on soustrait l'argument du dénominateur. Ainsi, pour tout réel x ,

$$A(x) = \frac{\exp(x - 1)}{\exp(x - 2)} = \exp((x - 1) - (x - 2))$$

En développant l'intérieur de l'exponentielle, les termes en x s'annulent : $(x - 1 - x + 2) = 1$. Finalement, on obtient un résultat constant et indépendant de x :

$$A(x) = \exp(1) = e$$

VENDREDI

- 1.1 Pour une matrice diagonale, l'élévation à la puissance n revient à élever chaque coefficient de la diagonale à la puissance n . On a donc directement : $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$.

- 1.2 On calcule successivement les produits : $B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
et $B^3 = B^2 B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On conjecture par récurrence immédiate que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $B^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- 2.1 On traduit l'évaluation de l'endomorphisme par un produit matrice-colonne : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(u)) = M \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + (-1) \times 1 \\ 2 \times 2 + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$.
Les coordonnées du vecteur image sont donc $f(u) = (1, 7)$.

- 3.1 Calculons $P(2)$:

$$P(2) = 2^3 - 3(2^2) + 4 = 8 - 12 + 4 = 0$$

Le réel 2 est donc bien une racine de P .

- 3.2 Puisque 2 est racine, $(X - 2)$ divise $P(X)$. Par division euclidienne ou identification, on cherche $aX^2 + bX + c$ tel que :

$$X^3 - 3X^2 + 4 = (X - 2)(X^2 - X - 2)$$

On factorise ensuite le trinôme $X^2 - X - 2$. Son discriminant est $\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-2) = 9$. Les racines sont $\frac{1 \pm 3}{2}$, soit -1 et 2 . Ainsi, $X^2 - X - 2 = (X - 2)(X + 1)$. La factorisation complète est :

$$P(X) = (X - 2)^2(X + 1)$$

4.1 Par linéarité, on décompose la somme :

$$S_n = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 2 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1$$

En utilisant les formules usuelles $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\sum 1 = n$:

$$S_n = 3 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2 \frac{n(n+1)}{2} + n$$

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} + n(n+1) + n$$

En factorisant par n :

$$S_n = \frac{n}{2} [(n+1)(2n+1) + 2(n+1) + 2] = \frac{n}{2} [2n^2 + 3n + 1 + 2n + 2 + 2]$$

$$S_n = \frac{n(2n^2 + 5n + 5)}{2}$$